

10 · Configuración

Documentacion del sistema

Version analizada: **0.1.0**

Commit analizado: **5e91229**

Fecha de generacion: **2026-08-27**

Generado a partir de 10-configuration.md — los Markdown son la fuente unica.
No editar este PDF: editar el Markdown y regenerar.

Contenido de este documento

1. Dónde vive
2. Cómo se carga
3. Cómo se guarda
4. Configuración completa por defecto
5. ``collection`` — ritmo y alcance de la captura
6. ``thresholds.process`` — umbrales por proceso
7. ``thresholds.cache`` y ``thresholds.xprotect``
8. ``anomaly`` — el motor de heurísticas
9. ``alerting``
10. ``remediation``
11. ``resilience``
12. ``ai`` — el adaptador opcional
13. ``ui``
14. Variables de entorno
15. Diferencias entre entornos
16. Configuraciones sensibles y sus consecuencias
17. Qué hacer si la configuración se corrompe

`rootcause-config.json` campo por campo: valor por defecto, rango razonable, qué hace y qué pasa si se pone mal. Todos los valores de ejemplo de este documento son ficticios; el producto **no almacena ningún secreto** en su configuración.

1. Dónde vive

Elemento	Ruta
Archivo	<code>~/Library/ Application Support / RootCauseInspector /rootcause-config. json</code>
Cómo se resuelve	<code>dirs::data_local_ dir() → respaldo dirs::data_dir() → respaldo .</code>
Carpeta	<code>meta::APP_DIR = RootCauseInspector</code>
Nombre	<code>DEFAULT_CONFIG_ FILE = rootcause-config. json</code>

El archivo no existe hasta que se crea explícitamente. Sin él, el producto funciona con los valores por defecto:

```
rootcause config init    # lo crea con los valores por defecto
rootcause config show    # muestra rutas y configuración efectiva
```

2. Cómo se carga

`ConfigManager::load_or_default` nunca falla. Tres caminos:

Situación	Configuración usada	Advertencia
El archivo no existe	Valores por defecto	Ninguna
El archivo existe y es válido	La del archivo	Ninguna
El archivo existe y el JSON es inválido	Valores por defecto	<code>Configuración inválida en <ruta></code> . <code>Se usan valores por defecto:</code> <code><error></code>
El archivo existe y no se puede leer	Valores por defecto	<code>No se pudo leer <ruta></code> . <code>Se usan valores por defecto:</code> <code><error></code>

La advertencia se convierte en una **alerta de la captura** en cada refresco, con la pista de ejecutar `rootcause config init`. No se silencia sola.

Un archivo parcial es válido. Cada campo declara `#[serde(default = "...")]`, así que este JSON es perfectamente correcto y solo cambia el intervalo:

```
{ "collection": { "refresh_interval_secs": 15 } }
```

3. Cómo se guarda

Vía	Efecto
<code>rootcause config init</code>	Crea el archivo si falta; no toca uno existente
Sección Configuración de la GUI	Guarda al pulsar «Guardar configuración» y también al cambiar cualquier control
Edición manual del JSON	Se lee en el siguiente arranque; la resiliencia lo detecta como cambio de huella

Editar el archivo a mano mientras la aplicación está abierta no tiene efecto hasta reiniciar, y en el arranque siguiente el monitor de resiliencia marcará el estado como **Degradado** con el motivo «La configuración cambió respecto a la sesión anterior».

4. Configuración completa por defecto

Equivalente a la salida de `rootcause config show --json` con los valores de fábrica (los arrays se muestran compactados para que quepan en la página):

```
{
  "collection": {
    "refresh_interval_secs": 5,
    "history_limit": 1000,
    "incident_limit": 300,
    "verify_signatures": true,
    "signature_budget": 12
  },
  "thresholds": {
    "process": {
      "cpu_warning_percent": 30.0,
      "cpu_critical_percent": 65.0,
      "memory_warning_mb": 1000.0,
      "memory_critical_mb": 2500.0,
      "io_write_warning_mb": 40.0,
      "io_write_critical_mb": 200.0
    },
    "cache": {
      "warning_mb": 2048.0,
      "critical_mb": 8192.0
    },
    "xprotect": {
      "warning_days": 30,
      "critical_days": 90
    }
  },
  "anomaly": {
    "enabled": true,
    "cpu_sustained_percent": 55.0,
    "cpu_sustained_samples": 3,
    "memory_growth_mb": 250.0,
    "memory_growth_samples": 2,
    "aggressive_write_mb": 120.0,
    "aggressive_write_samples": 2,
    "public_destination_count": 4,
    "local_scan_destination_count": 8,
    "respawn_window_secs": 180,
    "respawn_count": 2,
    "suspicious_path_keywords": [
      "/tmp/", "/private/tmp/", "/var/tmp/", "/users/shared/",
      "/downloads/", "/.hidden", "/library/application support/"
    ],
    "trusted_process_names": [
      "kernel_task", "launchd", "windowserver", "mds", "mds_stores",
      "mdworker_shared", "kernelmanagerd", "backupd"
    ],
    "trusted_path_prefixes": [
      "/system/", "/usr/", "/bin/", "/sbin/", "/applications/", "/library/apple/"
    ],
    "suspicious_parent_names": [
      "bash", "zsh", "sh", "osascript", "python3", "perl", "ruby", "curl",
      "microsoft word", "microsoft excel"
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "shell_interpreters": [
        "bash", "zsh", "sh", "osascript", "python", "python3", "perl", "ruby", "node"
    ],
    "watch_persistence": true,
    "watch_security_controls": true,
    "watch_tcc": true,
    "watch_network_devices": true,
    "watch_unsigned_binaries": true
},
"alerting": {
    "max_alerts": 8,
    "notify_on_critical": true,
    "notification_cooldown_secs": 90
},
"remediation": {
    "manual_actions_enabled": true,
    "automatic_actions_enabled": false
},
"resilience": {
    "enabled": true,
    "heartbeat_interval_secs": 15,
    "stale_after_secs": 90,
    "restart_window_secs": 600,
    "max_restarts_in_window": 3,
    "watch_config_integrity": true
},
"ai": {
    "enabled": false,
    "endpoint": "",
    "model": "gpt-4.1-mini",
    "api_key_env_var": "ROOTCAUSE_AI_API_KEY",
    "timeout_secs": 25
},
"ui": {
    "language": "es",
    "theme": "dark",
    "daily_report": false
}
}
}

```

5. collection — ritmo y alcance de la captura

Campo	Tipo	Defecto	Qué hace	Consecuencia de un valor malo
<code>refresh_interval_secs</code>	u64	5	Segundos entre capturas automáticas de la GUI	La GUI fuerza un mínimo de 2 s. Un valor muy alto retrasa la detección de cambios
<code>history_limit</code>	usize	1000	Filas conservadas en <code>snapshots</code>	Muy bajo pierde tendencia; muy alto hace crecer el archivo
<code>incident_limit</code>	usize	300	Filas conservadas en <code>incidents</code>	Muy bajo pierde evidencia antigua
<code>verify_signatures</code>	bool	true	Ejecuta <code>codesign</code> sobre los procesos seleccionados	En <code>false</code> se pierde la señal más fuerte de macOS
<code>signature_budget</code>	usize	12	Máximo de binarios verificados por captura	Muy alto encarece cada captura (un proceso por binario)

Interacción importante: con `verify_signatures = false`, las heurísticas `unsigned-binary` y las señales de firma de `classify_process` y `classify_entry` dejan de disparar, porque `signature` queda en `None`. La configuración de anomalías no

cambia, pero la señal desaparece.

6. `thresholds.process` — umbrales por proceso

Campo	Defecto	Rango en la GUI	Efecto
<code>cpu_warning_percent</code>	30.0	5–100	+18 puntos al superarlo
<code>cpu_critical_percent</code>	65.0	5–100	+35 puntos
<code>memory_warning_mb</code>	1000.0	100–16 000	+14 puntos
<code>memory_critical_mb</code>	2500.0	—	+28 puntos
<code>io_write_warning_mb</code>	40.0	—	+20 puntos
<code>io_write_critical_mb</code>	200.0	10–2 000	+40 puntos

No se valida que crítico > aviso. Si se invierten, el código evalúa primero la rama crítica, de modo que un `cpu_critical_percent` menor que el de aviso hace que la rama de aviso sea inalcanzable. El test `valores_por_defecto_son_razonables` comprueba la relación solo para los valores de fábrica.

7. `thresholds.cache` y `thresholds.xprotect`

Campo	Defecto	Efecto
<code>cache.warning_mb</code>	2048.0	Caché ≥ 2 GB → Warning
<code>cache.critical_mb</code>	8192.0	Caché ≥ 8 GB → Critical
<code>xprotect.warning_days</code>	30	Definiciones de más de 30 días → Warning
<code>xprotect.critical_days</code>	90	Más de 90 días → Critical

Los umbrales de XProtect codifican una expectativa: Apple publica firmas con frecuencia, así que 30 días sin actualizar sugiere que algo va mal en las actualizaciones automáticas y 90 días lo confirma.

8. `anomaly` — el motor de heurísticas

8.1 Interruptores

Campo	Defecto	Qué apaga
<code>enabled</code>	<code>true</code>	Todo el motor. Además limpia el historial de rachas
<code>watch_persistence</code>	<code>true</code>	Eventos por cambios en launchd (la marca visual se conserva)
<code>watch_security_controls</code>	<code>true</code>	Eventos por cambios en Gatekeeper, SIP, FileVault...

<code>watch_tcc</code>	<code>true</code>	Eventos por permisos nuevos
<code>watch_network_devices</code>	<code>true</code>	Eventos por equipos nuevos en la red
<code>watch_unsigned_binaries</code>	<code>true</code>	La heurística <code>unsigned-binary</code>

Apagar un `watch_*` **no impide el diff**: el `change_status` sigue calculándose y la interfaz sigue mostrando NUEVA/MODIFICADA/ELIMINADA. Lo que desaparece es el evento de anomalía y, con él, la alerta.

8.2 Umbrales de comportamiento

Campo	Defecto	Heurística	Lectura
<code>cpu_sustained_percent</code>	55.0	<code>sustained-cpu</code>	Porcentaje que hay que superar
<code>cpu_sustained_samples</code>	3	<code>sustained-cpu</code>	Muestras consecutivas; con 5 s son 15 s
<code>memory_growth_mb</code>	250.0	<code>memory-growth</code>	Crecimiento sobre la línea base
<code>memory_growth_samples</code>	2	<code>memory-growth</code>	Muestras con crecimiento
<code>aggressive_write_mb</code>	120.0	<code>aggressive-write</code>	MB escritos en un intervalo
<code>aggressive_write_samples</code>	2	<code>aggressive-write</code>	Muestras consecutivas
<code>public_destination_count</code>	4	<code>unusual-outbound</code>	Destinos públicos distintos
<code>local_scan_destination_count</code>	8	<code>local-scan</code>	Equipos privados distintos
<code>respawn_window_secs</code>	180	<code>fast-respawn</code>	Ventana de observación
<code>respawn_count</code>	2	<code>fast-respawn</code>	Cambios de PID dentro de la ventana

Bajar `*_samples` a 1 anula el principio de diseño del módulo: un pico instantáneo pasaría a generar eventos. El test `un_pico_de_cpu_no_dispara_nada` protege el comportamiento con los valores por defecto, no con valores arbitrarios.

8.3 Listas

Campo	Uso real	Efecto de ampliarla
<code>suspicious_path_keywords</code>	<code>suspicious-path</code> ; se compara en minúsculas con <code>contains</code>	Más rutas marcadas; riesgo de falsos positivos si se añade algo genérico como <code>/users/</code>
<code>trusted_process_names</code>	<code>is_trusted</code> , comparación exacta en minúsculas	Excluye ese nombre de todas las heurísticas
<code>trusted_path_prefixes</code>	<code>is_trusted_path</code> y selección de firmas	Amplía lo que se considera «instalado con normalidad»

<code>suspicious_parent_names</code>	Ninguno: se declara y no se lee	Sin efecto
<code>shell_interpreters</code>	Ninguno: se declara y no se lee	Sin efecto

Los dos últimos son configuración sin efecto en el commit analizado; se registra en [15 · Riesgos](#). Añadir un prefijo demasiado amplio a `trusted_path_prefixes` (por ejemplo `/users/`) **desactivaría en la práctica** las heurísticas de red y de binario sin firmar: es el cambio de configuración con más impacto negativo posible.

9. alerting

Campo	Defecto	Efecto
<code>max_alerts</code>	8	Alertas conservadas tras ordenar por severidad
<code>notify_on_critical</code>	<code>true</code>	Notificación del sistema ante alerta crítica
<code>notification_cooldown_secs</code>	90	No implementado: ninguna lectura fuera de <code>config.rs</code>

Con `max_alerts` muy bajo (1 o 2), las alertas de menor severidad pero mayor especificidad —una persistencia nueva de riesgo medio, por ejemplo— pueden quedar fuera de la vista aunque sigan en la captura exportada.

10. remediation

Campo	Defecto	Efecto
<code>manual_actions_enabled</code>	<code>true</code>	Permite <code>terminate_process</code> . En <code>false</code> , el intento falla con mensaje explícito y queda auditado
<code>automatic_actions_enabled</code>	<code>false</code>	Nunca se lee. Existe para dejar la política explícita: RootCause no ejecuta acciones automáticas

El comentario del código es inequívoco: *RootCause nunca ejecuta acciones automáticas: el interruptor existe para dejar explícita la política y se mantiene apagado*. Ponerlo a `true` no habilita nada.

11. resilience

Campo	Defecto	Efecto
<code>enabled</code>	<code>true</code>	Activa latido, detección de cierre abrupto y de cambio de configuración
<code>heartbeat_interval_secs</code>	15	Mínimo entre escrituras del archivo de estado
<code>stale_after_secs</code>	90	No implementado
<code>restart_window_secs</code>	600	Ventana para contar cierres inesperados
<code>max_restarts_in_window</code>	3	Cierres inesperados que pasan el agente a <code>Degraded</code>

<code>watch_config_integrity</code>	<code>true</code>	Compara la huella de la configuración entre sesiones
-------------------------------------	-------------------	--

Con `enabled = false`, el estado del agente siempre es `Healthy` y no se generan alertas de resiliencia, pero el archivo de estado se sigue escribiendo en el arranque.

12. `ai` — el adaptador opcional

Campo	Defecto	Notas de seguridad
<code>enabled</code>	<code>false</code>	Primera de las tres guardas
<code>endpoint</code>	<code>""</code>	URL completa del proveedor. Segunda guarda
<code>model</code>	<code>"gpt-4.1-mini"</code>	Se envía tal cual en el payload
<code>api_key_env_var</code>	<code>"ROOTCAUSE_AI_API_KEY"</code>	Nombre de la variable, nunca la clave
<code>timeout_secs</code>	<code>25</code>	<code>--max-time</code> de <code>curl</code>

La clave nunca se guarda en el archivo de configuración. Ejemplo de activación con valores ficticios:

```
{
  "ai": {
    "enabled": true,
    "endpoint": "https://api.ejemplo-ficticio.test/v1/chat/completions",
    "model": "modelo-ejemplo",
    "api_key_env_var": "ROOTCAUSE_AI_API_KEY",
    "timeout_secs": 25
  }
}
```

Y la clave, fuera del archivo:

```
export ROOTCAUSE_AI_API_KEY="clave-de-ejemplo-no-real"
rootcause ai explain-latest
```

Consecuencia de activarlo: el producto deja de ser 100 % local. Cada `ai explain-latest` envía el incidente resumido al endpoint configurado, con todo lo que eso implica respecto a la política de privacidad del proveedor.

13. `ui`

Campo	Defecto	Valores	Efecto
<code>language</code>	<code>"es"</code>	<code>"es", "en"</code>	Idioma de la interfaz gráfica. El CLI está solo en español
<code>theme</code>	<code>"dark"</code>	<code>"dark", "light", "system"</code>	Paleta; <code>system</code> consulta <code>defaults read -g AppleInterfaceStyle</code>
<code>daily_report</code>	<code>false</code>	booleano	No implementado: ninguna lectura fuera de <code>config.rs</code>

14. Variables de entorno

Variable	Obligatoria	Efecto
----------	-------------	--------

La declarada en <code>ai.api_key_env_var</code>	Solo si se usa la IA	Clave del proveedor
<code>TMPDIR</code>	No	La define macOS; añade el temporal de sesión a las raíces medidas
<code>USER</code>	No	Nombre de usuario; respaldo <code>id -un</code>

No hay soporte de archivo `.env` ni de variables para sobrescribir la configuración: si se necesita una configuración distinta por entorno, hay que editar el JSON.

15. Diferencias entre entornos

El producto **no distingue desarrollo, pruebas y producción**: no hay perfiles, ni variables de entorno de modo, ni configuración por entorno. Las únicas diferencias reales son:

Aspecto	Desarrollo	Distribución
Binario	<code>target/debug/rootcause</code> o <code>target/release/rootcause</code>	<code>RootCause.app</code>
Permisos TCC	Los del terminal que lo ejecuta	Los concedidos al <code>.app</code>
Datos	Los mismos: <code>~/Library/Application Support/RootCauseInspector/</code>	Idem
Ediciones	<code>--no-default-features</code> para CLI-only	GUI completa

Que ambos compartan carpeta de datos tiene una consecuencia práctica: **el binario de desarrollo y el `.app` comparten historial y baselines**. Es cómodo para probar y conviene saberlo antes de interpretar un cambio inesperado.

16. Configuraciones sensibles y sus consecuencias

Resumen de los cambios con más impacto:

Cambio	Consecuencia
<code>anomaly.enabled = false</code>	Se apagan las ocho heurísticas y se limpia el historial de rachas
<code>collection.verify_signatures = false</code>	Desaparece la señal de firma en procesos y en persistencia
Añadir un prefijo amplio a <code>trusted_path_prefixes</code>	Silencia heurísticas de red y de binarios sin firmar
Añadir un nombre común a <code>trusted_process_names</code>	Ese proceso queda exento de todo el motor
<code>remediation.manual_actions.enabled = false</code>	No se puede finalizar ningún proceso desde el producto
<code>alerting.notify_on_critical = false</code>	No hay aviso fuera de la ventana

<code>ai.enabled = true</code>	El producto deja de ser exclusivamente local
<code>collection.refresh</code> <code>_interval_secs</code> muy alto	Ventana ciega mayor entre capturas
Borrar el archivo de configuración	Se vuelve a los valores por defecto; el agente lo marca como cambio

17. Qué hacer si la configuración se corrompe

```
mv ~/Library/Application\ Support/RootCauseInspector/rootcause-config.json \
~/Library/Application\ Support/RootCauseInspector/rootcause-config.json.roto
rootcause config init
rootcause config show
```

El historial, los incidentes y las baselines **no se pierden**: viven en el SQLite, que es un archivo distinto.

Siguiente lectura recomendada: [11 · Seguridad](#).